

科技现代化支撑中国式现代化：院士解读数字中国与科技创新

中国式现代化与高质量发展需科技现代化支撑，新时代下，国家全面部署科技创新，提升效能，参与全球挑战解决。特邀专家深入解析数字中国与科技创新，强调其作为社会发展引擎与应对全球挑战武器的重要性，以及对中国构建新发展格局与高质量发展的关键作用。

数字中国的历史与未来：科技创新与服务展望

对话围绕数字中国的发展历程与未来方向展开，强调了从原始社会到数字时代的科技演进，特别是人工智能、芯片、互联网及物联网等关键技术的作用。同时，讨论了发达国家在数字时代发展中的引领角色及其政策制定，提出了面向未来的科技创新与服务策略，旨在为数字中国创造更大价值。

全球科技竞争：中美欧日澳在 AI 与芯片领域的战略布局

对话深入探讨了全球科技竞争格局，重点分析了美国、中国、欧洲、日本和澳大利亚在人工智能、芯片技术及量子计算等前沿领域的战略部署。美国通过创新、基础设施建设和外交政策，尤其是技术外交，巩固其科技领导地位；中国面临技术封锁，加速自主创新；欧洲聚焦网络安全与半导体；日本引领超智能社会 5.0；澳大利亚则加大政府投入，确保在数字时代的竞争力。各国正通过政策引导与资金支持，争夺科技制高点。

中国数字中国建设与科技创新政策发展

从工业革命到数字化竞争，中国在 20 世纪 50 年代提出四个现代化，改革开放后加速发展。2001 年，提出数字福建，2022 年开始强劲推进数字中国建设。十八大以来，国家围绕数字中国制定政策，2021 年加快数字中国建设，2024 年聚焦人工智能与创新，四中全会强调原始创新和关键技术攻关，展现中国在数字领域与科技创新上的决心与布局。

数字中国建设：三大目标与全面布局

数字中国建设涵盖推动经济社会发展、治理现代化和满足人民美好生活追求三大目标。重点在于解决基础关键技术问题，加强产业化与数字化转型，营造良好的数字生态。规划包括构建数字经济创新体系，建立数字安全屏障，完善数字基础设施与数据资源体系，优化治理与国际合作环境，全面促进数字中国的发展。

数字中国建设：基础设施、产业攀升与国际合作

对话强调了中国在数字中国建设方面的五大成果，包括全球最多的 5G 基站、生成式 AI 专利数第一、数据生产总量巨大、人工智能核心产业产值接近 6000 亿，以及构建数据标准和治理体系。此外，中国在国际竞争中展现定力，推动全球数据跨境流动合作，致

力于数字中国生态的稳健发展。

中国数字产业发展潜力与挑战：科技强国战略下的路径探索

中国在数字产业领域虽排名第二，但与美国等发达国家相比，在 GDP 占比、企业规模及技术创新方面存在明显差距。为缩小差距，中国需加强原始创新和关键核心技术攻关，提升人才培养，推动教育、科技和人才强国战略，以激发数字产业的潜力和动能。

2025 年制造业强国目标下的人工智能与数字中国战略

对话聚焦于 2025 年政府报告提出的将制造业大国转型为制造业强国的目标，强调了人工智能在数字中国战略中的核心作用。通过分析诺贝尔奖得主的研究、ChatGPT 与 deep sake 等大模型的快速崛起，展示了人工智能在科学领域的突破性进展。特别指出，人工智能的涌现与泛化能力正推动着科技革命和产业变革，成为支撑中国制造业升级和千行百业智能化转型的关键力量。

人工智能起源与定义探讨：从图灵到现代大模型的演变

对话回顾了人工智能概念的起源，自图灵提出机器思考问题后，1956 年达特茅斯会议确立了 AI 领域。尽管 AI 尚无统一定义，但其工作模式被概括为感知环境、决策与行动，现代大模型正是这一理念的体现。

深度学习之父的执着与突破：从连接主义到诺奖级成就

讲述了从 70 年代人工智能低潮期，一位研究者如何坚持连接主义理念，历经 30 年不懈努力，最终在 2006 年提出深度学习，并于 2012 年通过学生实现图像识别超越人类能力的故事。期间，研究者面临文章难以发表的困境，直至比赛成功改变现状，最终成就诺奖级贡献。

科技突破与诺贝尔奖：从围棋 AI 到蛋白质结构预测的科学竞赛

对话探讨了科技领域的重要突破，包括 AI 在围棋领域的胜利以及蛋白质结构预测的进展，强调了选择好方向和坚持理想的重要性。通过比赛形式推动科学研究，如 ImageNet 和 Panda 数据库项目，展示了科技竞赛在解决复杂问题中的作用。诺贝尔奖的获得者通过坚持和正确的方向选择，实现了从理论到实践的重大跨越，对医学和科技领域产生了深远影响。

科技创新与人工智能生态构建：2049 年强国梦想的青年担当

对话聚焦于科技创新在实现 2049 年强国梦想中的作用，特别是人工智能领域的发展路径。从早期规则驱动到现代机器学习，再到深度学习的参数堆砌，讨论了人工智能生态的重要性，以英伟达为例，强调了构建生态系统对于技术突破的关键作用。呼吁青年一

代思考如何在科技创新中担当，共同推动国家科技强国战略。

大模型与感知技术：推动人工智能发展的关键因素

讨论了大模型在国际上的重要性及其在中国的应用，强调了感知技术对于实现从感知到决策再到行动的人工智能全流程的关键作用。提及了多个大模型如 GPT、deep seek 等，并指出它们需要强大的算力支持。分析了人工智能发展路径，认为找到其起点和规律是至关重要的，最终目标是实现通用智能。

传感器与算力：构建人工智能物理世界大模型的关键

讨论了传感器和算力在构建人工智能物理世界大模型中的重要性，强调了算力资源的必要性和视觉在人类感知中的主导地位。同时，探讨了光学透镜成像的挑战，包括像差和环境误差，指出解决这些问题对于实现完美成像至关重要。

光学成像技术挑战与自适应光学创新探索

讨论了光学镜头设计难度、大气湍流影响及自适应光学技术的重要性，提出在人工智能时代探索机器视觉的新方向，以解决传统光学成像技术面临的物理矛盾和噪声问题，推动天文学领域的发展。

机器视觉与高维信号成像技术的创新应用

讨论了机器视觉与高维信号成像技术，包括果蝇动态观察、泼水节人群识别、天文望远镜分辨率提升等应用。强调了过程成像技术在显微、宏观、天文观测领域的突破，以及对暗物质探测的潜在贡献，指出人工智能在传感器创新中的重要性。

算力突破与光计算创新：中国在人工智能领域的自主发展

讨论了人工智能算力的挑战与突破，包括通用芯片、专用芯片以及光计算和量子计算的新路径。强调了中国在光计算、类脑计算等领域的原创技术与产业化进展，如清华团队的研究成果。指出未来光计算将显著提升算力能效，有望打破国际垄断，实现技术自主发展。

脑科学与人工智能融合：从神经元连接到认知计算的探索

对话深入探讨了脑科学与人工智能融合的最新进展，强调了从神经元连接研究到构建多层次认知模型的重要性。通过跨学科合作，如计算神经科学的复兴、高分辨成像技术的发展以及多模态回路研究，科学家们正逐步揭示大脑决策机制，并将其应用于人工智能领域。尽管挑战重重，但未来十年，脑智能模型与大模型的融合有望引领人工智能的新革命，实现精细化感知和认知驱动的通用智能。

高校科研创新与未来导火索：从基础研究到颠覆性创新

高校科研被视为创新源泉，基础研究和颠覆性创新是未来发展重点。通过案例分享，强调了从科学研究路径改变、产业发展方向引领及教育内容更新三个维度推动创新的重要性。回顾了从 2001 年成立成像与智能实验室到 2008 年奥运会后调研，最终聚焦于材料科学与生命科学，特别是脑科学，作为未来创新的导火索。

中国芯片与生物医药创新：从卡脖子到原创突破

讨论了中国在面对美国制裁下，如何通过自主研发在芯片和生物医药领域取得进展。重点介绍了实验室团队在光芯片、成像芯片及显微仪器上的突破，以及这些技术如何助力生命科学研究，培养了一批 90 后交叉学科人才。强调了原创问题提出的重要性，以及大学在人才培养方面的核心目标。

总书记考察清华大学实验室：扎根教育，交叉创新，培养大师

对话回顾了总书记 2019 年考察清华大学实验室的情景，强调了中国教育能够培养出大师，鼓励师生开拓视野，兼收并蓄，扎根基础研究，推动学科交叉创新。总书记指出，重大原创成果往往源自深厚的基础研究和学科交叉领域，大学应充分利用优势，激励青年勇攀科学高峰，创造一流成果。

质疑权威、长期主义与创新思维：科研与个人成长的多重策略

对话强调了科研中质疑权威的重要性，提倡长期主义与刻苦精神，同时指出物理原理解解和应用的必要性。提出做科研需具备长期主义视角，避免战术勤奋掩盖战略懒惰，强调战略选择与方向判断。此外，对话倡导创新思维，鼓励提出问题而非仅仅解决问题，强调原创性与方法改进的区别。最后，提到了科研人员应具备的品质，如胸怀宽广、境界高远，并建议瞄准国际前沿，围绕四个方向进行学习与研究，强调学习的目的与个人责任。

科研创新与 AI 融合：培养一流人才，迎接世界科学中心转移

对话强调了理科思维与工科实践的融合对原始创新的重要性，指出基础研究需领跑科学前沿，培养一流人才，原创仪器需引领国际合作。面对美国对人才流动的限制，预测科学中心可能转移至中国，呼吁青年参与世界科学中心建设。同时，探讨了人工智能与科研、人生的关系，鼓励思考科学品味，感谢科研合作中的杰出贡献者，展望未来科学与人生目标的设定。